SPRINT 1 · QUÉ ES LA IA · S01.2

Panorama de algoritmos y CRISP-DM

Qué familias de algoritmos existen, cuál elegir según el problema y **en qué fases se organiza un proyecto**.

Reglas frente a aprendizaje

Programación tradicional	Aprendizaje automático
El programador escribe las **reglas**	La máquina **induce las reglas** de los ejemplos
Entrada + reglas → salida	Entrada + salida esperada → **reglas aprendidas**
Frágil ante lo imprevisto	Se adapta a patrones nuevos
Ejemplo: spam por palabras clave	Ejemplo: spam que aprende de millones de correos

> La clave es que el sistema **generaliza**: aprende del pasado para predecir casos que no ha visto.

Datos, características y etiquetas

Elemento	Qué es	En TurisData
Instancia	cada fila: un ejemplo del mundo real	una reserva
Característica (*feature*)	cada columna que describe la instancia	`canal`, `tarifa`, `antelacion_dias`
Etiqueta (*label*)	la respuesta que queremos aprender (solo en supervisado)	`cancelada`

La **calidad de la etiqueta** marca el techo del modelo. Sin ella no hay supervisión.

Familias de algoritmos

Familia	Cuándo	Ejemplo	Etiquetas
Supervisado	hay datos etiquetados y quieres **predecir**	cancelaciones, fraude	sí
No supervisado	no hay etiquetas; buscas **estructura**	segmentar clientes	no
Por refuerzo	un agente interactúa con un entorno	robótica, juegos	recompensas
Semisupervisado	pocas etiquetas, muchos datos sin etiquetar	texto médico	parcial

Dentro del supervisado: **clasificación** (¿cancela sí/no?) frente a **regresión** (¿cuántos euros?). Confundirlas es un error muy frecuente.

CRISP-DM: las seis fases

1. **Comprensión del negocio**: qué decisión mejorará el modelo y cómo se mide el éxito.
2. **Comprensión de los datos**: recopilar, explorar y verificar la calidad.
3. **Preparación**: limpiar, transformar, integrar (**60–80 % del tiempo**).
4. **Modelado**: elegir, ajustar y comparar algoritmos.
5. **Evaluación**: ¿cumple los objetivos del **negocio** (no solo la métrica)?
6. **Despliegue**: producción y **monitorización**.

> No es lineal: se vuelve atrás. Y es un **ciclo**: el despliegue genera datos y necesidades nuevas.

Del problema de negocio al problema de ML

Paso	Ejemplo TurisData
Problema de negocio	«Reducir las habitaciones vacías por cancelaciones de última hora»
Traducción a ML	clasificación binaria: ¿esta reserva se cancelará?
Variable objetivo	`cancelada` (0/1), conocida tras la fecha de llegada
Métrica de éxito	detectar las cancelaciones (*recall*) sin saturar de falsas alarmas

Una mala traducción **invalida todo** el trabajo posterior, aunque el modelo sea excelente.

Cómo elegir un algoritmo

- **Datos**: cuántos y de qué tipo; los modelos complejos necesitan más para no sobreajustar.
- **Explicabilidad**: en sectores regulados, árboles y regresión logística antes que redes profundas.
- **Coste y latencia**: entrenamiento, infraestructura, ¿tiempo real o por lotes?
- **Triángulo precisión · explicabilidad · coste**: rara vez se maximizan los tres.

> Empieza por el **modelo más simple** que pueda resolver el problema.

¿Por qué fracasan los proyectos de IA?

Entre el **70 % y el 85 %** de los proyectos no llega a producción o no da el valor esperado, y **rara vez por motivos técnicos**:

1. Problema mal definido o sin métrica de negocio.
2. **Datos** insuficientes, sesgados o mal gobernados.
3. Modelo que no se integra en el trabajo real; **falta de adopción**.
4. Sin plan de **monitorización** tras desplegar.
5. Usar IA donde bastaban **reglas sencillas**.

Ahora, a practicar

Lo que viene a continuación está en tu repositorio; no hace falta buscar ejercicios fuera.

ACTIVIDAD

Actividad — 15 min

Dinámica C: elegir la familia de algoritmos en 3 de los 6 problemas (con el docente)